NeuMathe 题库导出

共 34 道题目 | 2025-12-19 17:03

1.

函数 $z=\ln\left(x+\frac{y}{2}\right)$ 在点 $(1,3)$ 沿 $\vec{a}=(1,-1)$ 方向的方向导数是 ().

A $\frac{1}{4\sqrt{2}}$

B $\frac{1}{2\sqrt{3}}$

C $\frac{1}{3\sqrt{5}}$

D $\frac{1}{5\sqrt{2}}$ 【答案】

【解析】

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,3)}=\left.\frac{1}{x+\frac{y}{2}}\right|_{(1,3)}=\frac{2}{5},\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,3)}=\left.\frac{\frac{1}{2}}{x+\frac{y}{2}}\right|_{(1,3)}=\frac{1}{5},$$

函数沿 $\vec{a}=(1,-1)$ 方向的转角为 $-\frac{\pi}{4}$,
则: $\left.\frac{\partial z}{\partial a}\right|_{(1,3)}=\frac{2}{5}\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+\frac{1}{5}\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{5\sqrt{2}}$.

2.

函数 $u=x^2+y^2+z^2$ 在曲线 $x=t,y=t^2,z=t^3$ 上点 $(1,1,1)$ 处，沿曲线在该点的切线正方向（对应于 t 增大的方向）的方向导数为（）.

A -12

B $-\frac{6}{7}\sqrt{14}$

C 12

D $\frac{6}{7}\sqrt{14}$ 【答案】

【解析】

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1,1)}=2,\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(1,1,1)}=2,\quad\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_{(1,1,1)}=2$$

$(1,1,1)$ 点的切线正方向为 $\vec{T}=(1,2,3)$, 函数沿该方向的方向导数为

$$\left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_{(1,1,1)}=2\cdot\frac{1}{\sqrt{1^2+2^2+3^2}}+2\cdot\frac{2}{\sqrt{1^2+2^2+3^2}}+2\cdot\frac{3}{\sqrt{1^2+2^2+3^2}}=\frac{6}{7}\sqrt{14}$$

3.

函数 $z=\frac{xe^y}{y^2}$ 在点 $(2,1)$ 沿 $\vec{a}=(1,2)$ 方向的方向导数是（ ）.

A $\frac{e}{\sqrt{5}}$

B $-\frac{2e}{\sqrt{3}}$

C $\frac{e}{2}$

D $-\frac{3e}{\sqrt{5}}$ 【答案】

【解析】

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,1)}=\left.\frac{e^y}{y^2}\right|_{(2,1)}=e,\quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(2,1)}=x\cdot\left.\frac{e^y\cdot y-2e^y}{y^3}\right|_{(2,1)}=-2e,$$

沿 $\vec{a}=(1,2)$ 方向的转角的正，余弦为：$\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}},\sin\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}}$，
则方向导数为：$\frac{\partial z}{\partial \vec{a}}=e\frac{1}{\sqrt{5}}-2e\frac{2}{\sqrt{5}}=-\frac{3e}{\sqrt{5}}$.

4.

函数 $u=x^2+y^2-z^2$ 在点 $M_1(1,0,1),M_2(0,1,0)$ 的梯度之间的夹角为（ ）.

A $\frac{\pi}{3}$

B 0

C $\frac{\pi}{2}$ 【答案】

D $\frac{\pi}{4}$

【解析】

由 $\nabla u=(u_x,u_y,u_z)=(2x,2y,-2z)$,

$$\text{有}\nabla u(M_1)=(2,0,-2),\quad \nabla u(M_2)=(0,2,0),\text{故}\nabla u(M_1)\cdot\nabla u(M_2)=0,$$

即两梯度之间的夹角为 $\frac{\pi}{2}$.

5.

函数 $z=\ln(x+\ln y)$ 在点 $(e,1)$ 沿 $a=(2,-1)$ 方向的方向导数是（）.

A $\frac{1}{e\sqrt{5}}$ 【答案】

B $\frac{2}{e}$

C $\frac{1}{e\sqrt{3}}$

D $\frac{3}{e\sqrt{2}}$

【解析】

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(e,1)}=\left.\frac{1}{x+\ln y}\right|_{(e,1)}=e^{-1},\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(e,1)}=\left.\frac{1}{y}\frac{1}{x+\ln y}\right|_{(e,1)}=e^{-1},$$

沿 $a=(2,-1)$ 方向的转角的正，余弦为：$\cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}},\sin\alpha=\frac{-1}{\sqrt{5}}$，则方向导数为：$\left.\frac{\partial z}{\partial a}\right|_{(e,1)}=e^{-1}\frac{2}{\sqrt{5}}+e^{-1}\frac{-1}{\sqrt{5}}=\frac{1}{e\sqrt{5}}$

6.

若 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处沿 x 轴反方向的方向导数 A，则 $f(x,y)$ 在该点对 x 的偏导数( ).

A 为 A

B 为 $-A$

C 一定不存在

D 不一定存在 【答案】

【解析】

$\frac{\partial z}{\partial x}$ 在很多情况下是存在的，比如： $f(x,y)=3x+5y$ ，
但也有不存在的时候，举个反例：
例如 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(0,0)$ 处沿 $\vec{l}=i$ 方向 $\frac{\partial z}{\partial l}=1$，而 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 不存在.

7.

函数 $z=\arctan\frac{x+y}{1-xy}$ 在点 $(-1,2)$ 沿 $a=(1,-3)$ 方向的方向导数是（）.

【答案】

A $-\frac{1}{10\sqrt{10}}$

B $-\frac{1}{7\sqrt{10}}$

C $\frac{1}{5\sqrt{6}}$

D $\frac{1}{4\sqrt{2}}$

【解析】

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(-1,2)}=\left[\frac{1}{1+\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)^2}\frac{(1-xy)-(x+y)(-y)}{(1-xy)^2}\right]\Bigg|_{(-1,2)}=\frac{5}{10},$$
$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(-1,2)}=\left[\frac{1}{1+\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)^2}\frac{(1-xy)-(x+y)(-x)}{(1-xy)^2}\right]\Bigg|_{(-1,2)}=\frac{2}{10},$$

沿 $a=(1,-3)$ 方向的转角的正，余弦为：$\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{10}},\sin\alpha=\frac{-3}{\sqrt{10}}$，则方向导数为：$\frac{\partial z}{\partial a}=\frac{5}{10}\frac{1}{\sqrt{10}}-\frac{2}{10}\frac{3}{\sqrt{10}}=-\frac{1}{10\sqrt{10}}$.

8.

函数 $u=xy+yz+xz$ 在点 $P(1,2,3)$ 处沿 P 点的向径方向的方向导数为（）.

【答案】

A $\frac{24}{\sqrt{14}}$

B $\frac{22}{\sqrt{14}}$

C $\frac{1}{\sqrt{14}}$

D $\frac{3}{\sqrt{14}}$

【解析】

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_P=(y+z)|_{(1,2,3)}=5,$$
$$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_P=(x+z)|_{(1,2,3)}=4,$$
$$\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_P=(x+y)|_{(1,2,3)}=3,$$

所以 $\left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_P=(5,4,3)\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{1^2+2^2+3^2}},\frac{2}{\sqrt{14}},\frac{3}{\sqrt{14}}\right)=\frac{22}{\sqrt{14}}$

9.

函数 $u=\ln\left(x+\sqrt{y^2+z^2}\right)$ 在点 $A(1,0,1)$ 处沿着 A 指向点 $B(3,-2,2)$ 方向的方向导数为 ().

A 2

B 1

C $\frac{1}{2}$ 【答案】

D $\frac{3}{2}$

【解析】

$$\overrightarrow{AB}=(2,-2,1)\quad \overrightarrow{AB}\text{的单位向量为}\vec{n}=\left(\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_A=\left.\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\right|_{(1,0,1)}=\frac{1}{2},\quad \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_A=\left.\frac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\cdot\frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}}\right|_{(1,0,1)}=0$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_A=\frac{1}{2}$$

故 u 沿着 $\overrightarrow{AB}$ 方向的方向导数为 $\left.\frac{\partial u}{\partial \overrightarrow{AB}}\right|_A=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}+0\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$

10.

设函数 $u=2xz^3-yz-10x-23z$, 则函数 u 在点 $(1,-2,2)$ 处方向导数的最大值为 ( ).

A 7 【答案】

B $\sqrt{17}$

C 3

D $3\sqrt{5}$

【解析】

$$u_x|_{(1,-2,2)}=\left(2z^3-10\right)|_{(1,-2,2)}=6, u_y|_{(1,-2,2)}=-z|_{(1,-2,2)}=-2$$

$$u_z|_{(1,-2,2)}=6xz^2-y-23|_{(1,-2,2)}=3$$

又由于梯度的模 $\rho=\sqrt{6^2+(-2)^2+3^2}=7$, 则方向导数的最大值就是函数 u 在点 $(1,-2,2)$的梯度的模 7.

11.

设函数 $f(x,y)=2x^2+y^2-y$，则它在点 $(2,3)$ 处增长最快的方向 l 与 x 轴正向的夹角 $\alpha=$（）.

(A) $\arctan\frac{5}{8}$ 【答案】

(B) $\arcsin\frac{1}{3}$

(C) $\arccos\frac{1}{8}$

(D) $\arctan\frac{3}{8}$

【解析】

$$f_x|_{(2,3)}=4x|_{(2,3)}=8, f_y|_{(2,3)}=(2y-1)|_{(2,3)}=5,$$
$$\text{则}\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(2,3)}=8\cos\theta+5\sin\theta=\sqrt{8^2+5^2}\sin(\theta+\varphi),$$

要取其最大值为 $\sqrt{89}$，则方向 l 与 x 轴正向的夹角 $\tan\alpha=\frac{5}{8}$，即：$\alpha=\arctan\frac{5}{8}$.

12.

函数 $z=2x+y$ 在点 $(1,2)$ 沿各方向的方向导数的最大值为（）.

(A) 3

(B) $\sqrt{5}$ 【答案】

(C) 0

(D) 2

【解析】

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x,y)=(1,2)}=2, \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(x,y)=(1,2)}=1$$

记 $f(\alpha)=2\cos\alpha+\sin\alpha=\sqrt{5}\sin(\alpha+\alpha_0)$
因此：$f(\alpha)$ 最大值为 $\sqrt{5}$，即方向导数最大值为 $\sqrt{5}$.

13.

函数 $z=x^2+y^2$ 在 $(1,1)$ 点沿 $\vec{l}=(-1,-1)$ 方向的方向导数为（）.

Ⓐ **最小** 【答案】

Ⓑ **0**

Ⓒ 最大

Ⓓ **1**

【解析】

$$由于\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=2x|_{(1,1)}=2,\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=2y|_{(1,1)}=2,$$

故沿 $\vec{l}=(-1,-1)$ 方向的方向导数为:
$\frac{\partial z}{\partial l}=2\cos\frac{5\pi}{4}+2\sin\frac{5\pi}{4}=-2\sqrt{2}$, 明显为最小值.

14.

函数 $u=xy^2+\sqrt{z}$ 在点 $\left(-1,1,\frac{1}{4}\right)$ 处沿函数值增加最快方向的方向导数是（）.

Ⓐ **4**

Ⓑ **0**

Ⓒ $\sqrt{6}$ 【答案】

Ⓓ $\sqrt{8}$

【解析】

函数值增加最快方向是沿梯度方向，此时函数在点 $\left(-1,1,\frac{1}{4}\right)$ 的方向导数取最大值，就是梯度的模。

$$\mathbf{gradu}|_{\left(-1,1,\frac{1}{4}\right)}=\left.\left(y^2,2xy,\frac{1}{2\sqrt{z}}\right)\right|_{\left(-1,1,\frac{1}{4}\right)}=(1,-2,1)\triangleq\vec{l}$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial\vec{l}}\right|_{\left(-1,1,\frac{1}{4}\right)}=|\,\mathbf{gradu}\,|_{\left(-1,1,\frac{1}{4}\right)}=\sqrt{1^2+(-2)^2+1^2}=\sqrt{6}.$$

15.

函数 $z=\arcsin xy$ 在点 $\left(1,\frac{1}{3}\right)$ 沿 x 轴方向的方向导数是（ ）.

A $\frac{1}{3\sqrt{3}}$

B $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 【答案】

C $\frac{1}{\sqrt{3}}$

D $\frac{1}{\sqrt{2}}$

【解析】

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(1,\frac{1}{3}\right)}=\left.\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}}\right|_{\left(1,\frac{1}{3}\right)}=\frac{1}{2\sqrt{2}},\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(1,\frac{1}{3}\right)}=\left.\frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}}\right|_{\left(1,\frac{1}{3}\right)}=\frac{3}{2\sqrt{2}},$$

沿 x 轴方向的转角为 0 ， 则方向导数为:

$$\frac{\partial z}{\partial l}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\cos 0+\frac{3}{2\sqrt{2}}\sin 0=\frac{1}{2\sqrt{2}}$$

16.

函数 $f(x,y)=x+y-\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(3,4)$ 沿 $\vec{a}=(-4,3)$ 方向的方向导数是（）.

A $-\frac{1}{6}$

B $-\frac{1}{5}$ 【答案】

C $\frac{1}{4}$

D $\frac{1}{3}$

【解析】

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(3,4)}=1-\left.\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|_{(3,4)}=\frac{2}{5},\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(3,4)}=1-\left.\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|_{(3,4)}=\frac{1}{5},$$

沿 $\vec{a}=(-4,3)$ 方向的转角的正，余弦为：$\cos\alpha=-\frac{4}{5},\sin\alpha=\frac{3}{5}$故方向导数为：$\left.\frac{\partial f}{\partial \vec{a}}\right|_{(3,4)}=-\frac{8}{25}+\frac{3}{25}=-\frac{1}{5}$.

17.

函数 $u=xy^2+z^3-xyz$ 在点 $(1,1,2)$ 处沿着方向角为 $\alpha=\frac{\pi}{3},\quad \beta=\frac{\pi}{4},\gamma=\frac{\pi}{3}$ 方向的方向导数为（ ）.

A $5\sqrt{3}$

B $6\sqrt{3}$

C 6

D 5 【答案】

【解析】

$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1,2)}=-1,\quad \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(1,1,2)}=0,\quad \left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_{(1,1,2)}=11$

$\cos\alpha=\frac{1}{2},\quad \cos\beta=\frac{\sqrt{2}}{2},\cos\gamma=\frac{1}{2}$

于是$\left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_{(1,1,2)}=(-1)\cdot\frac{1}{2}+0\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+11\cdot\frac{1}{2}=5$

18.

函数 $z=x^y$ 在点 $(1,2)$ 沿 $\vec{a}=(1,1)$ 方向的方向导数是（）.

A $\sqrt{2}$ 【答案】

B $\frac{1}{2}$

C $\sqrt{3}$

D 2

【解析】

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)}=yx^{y-1}|_{(1,2)}=2,\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)}=x^y\ln x|_{(1,2)}=0,$$

沿 $\vec{a}=(1,1)$ 方向的转角为 $\varphi=\frac{\pi}{4}$, 则方向导数为: $\frac{\partial z}{\partial \vec{a}}=2\cos\frac{\pi}{4}+0\sin\frac{\pi}{4}=\sqrt{2}.$

19.

函数 $z=xy^2$ 在点 $(1,2)$ 沿 $\vec{a}=(1,1)$ 方向的方向导数是（）.

A $4\sqrt{2}$ 【答案】

B $3\sqrt{2}$

C $2\sqrt{2}$

D $\sqrt{2}$

【解析】

$\frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,2)}=y^2|_{(1,2)}=4,\quad \frac{\partial z}{\partial y}|_{(1,2)}=2xy|_{(1,2)}=4$, 由于沿 $\vec{a}=(1,1)$ 方向，则转角 $\varphi=\frac{\pi}{4}$，则 $\frac{\partial z}{\partial \vec{a}}=4\cos\frac{\pi}{4}+4\sin\frac{\pi}{4}=4\sqrt{2}.$

20.

函数 $z=e^{xe^y}$ 在点 $(1,0)$ 沿 $a=(3,-2)$ 方向的方向导数是 ().

A $\frac{3e}{\sqrt{17}}$

B $\frac{3e}{5}$

C $\frac{2e}{\sqrt{11}}$

D $\frac{e}{\sqrt{13}}$ 【答案】

【解析】

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=\left.e^{xe^y}\cdot e^y\right|_{(1,0)}=e,\quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)}=\left.e^{xe^y}\cdot xe^y\right|_{(1,0)}=e$$

沿 $a=(3,-2)$ 方向的转角的余弦、正弦为:

$$\cos\alpha=\frac{3}{\sqrt{3^2+(-2)^2}}=\frac{3}{\sqrt{13}},\quad \sin\alpha=\frac{-2}{\sqrt{13}}$$

则方向导数为:

$$\left.\frac{\partial z}{\partial a}\right|_{(1,0)}=e\cdot\frac{3}{\sqrt{13}}+e\cdot\frac{-2}{\sqrt{13}}=\frac{e}{\sqrt{13}}$$

21.

设函数 $u(x,y,z)=1+\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{12}+\frac{z^2}{18}$, 单位向量 $\vec{n}=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$, 则 $\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_{(1,2,3)}=[\quad]$.

A $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 【答案】

B $\frac{3}{\sqrt{3}}$

C 1

D $\frac{1}{3}$

【解析】

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,2,3)}=\frac{1}{3},\quad \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(1,2,3)}=\left.\frac{y}{6}\right|_{(1,2,3)}=\frac{1}{3},\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_{(1,2,3)}=\left.\frac{z}{9}\right|_{(1,2,3)}=\frac{1}{3}$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_{(1,2,3)}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

22.

函数 $z=y^{\ln x}$ 在点 $(1,1)$ 处沿 x 轴反方向的方向导数是 ().

【答案】

A 0

B 2

C $\frac{1}{2}$

D 1

【解析】

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=\left.\frac{1}{x}y^{\ln x}\ln y\right|_{(1,1)}=0,\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=\left.y^{\ln x-1}\ln x\right|_{(1,1)}=0,$$

沿 x 轴反方向的转角为 π, 则方向导数为: $\frac{\partial z}{\partial l}=0\cos\pi+0\sin\pi=0$.

23.

函数 $u=\ln\left(x^2+y^2+z^2\right)$ 在点 $M_0(1,2,-2)$ 处的梯度 $\operatorname{grad}u|_{M_0}=()$.

A $\frac{2}{9}(1,-2,-2)$

B $\frac{1}{9}(1,2,2)$

【答案】

C $\frac{2}{9}(1,2,-2)$

D $\frac{2}{9}(1,2,2)$

【解析】

由于 $u_x(M_0)=\left.\frac{2x}{x^2+y^2+z^2}\right|_{M_0}=\frac{2}{9},u_y(M_0)=\left.\frac{2y}{x^2+y^2+z^2}\right|_{M_0}=\frac{4}{9}$,

$$u_z(M_0)=\left.\frac{2z}{x^2+y^2+z^2}\right|_{M_0}=-\frac{4}{9},$$

所以梯度 $\operatorname{grad}u|_{M_0}=\frac{2}{9}(1,2,-2)$.

24.

函数 $u=x+y+z$ 在 $M_0(0,0,1)$ 处沿球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外法线方向的方向导数

$$\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_{M_0}=()$$

A 2

B 1 【答案】

C 3

D 0

【解析】

设 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-1$，则曲面在 $M_0(0,0,1)$ 处的法向量为：

$$F_x(0,0,1)=2x|_{M_0}=0,\quad F_y(0,0,1)=2y|_{M_0}=0,\quad F_z(0,0,1)=2z|_{M_0}=2$$

即法向量为 $(0,0,2)$，此法线的方向余弦为：$\cos\alpha=0,\cos\beta=0,\cos\gamma=1$。
又 $u_x=1,u_y=1,u_z=1$，则方向导数：

$$\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_{M_0}=u_x\cos\alpha+u_y\cos\beta+u_z\cos\gamma=1\cdot0+1\cdot0+1\cdot1=1$$

25.

函数 $z=(x+1)^{2y}$ 在点 $(0,1)$ 沿 $a=(0,1)$ 方向的方向导数是（ ）.

A 1

B 2

C $\frac{3}{2}$

D 0 【答案】

【解析】

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=2y(x+1)^{2y-1}\big|_{(0,1)}=2,\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}=2(x+1)^{2y}\ln(x+1)\big|_{(0,1)}=0,$$

函数沿 $a=(0,1)$ 方向的转角为 $\frac{\pi}{2}$，则所求方向导数为：

$$\frac{\partial z}{\partial a}=2\cos\frac{\pi}{2}+0\sin\frac{\pi}{2}=0.$$

26.

$\mathbf{grad}\left(xy+\frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)}=[\quad]$.

(A) $(1,1,1)$; 【答案】

(B) $(2,1,1)$;

(C) $(2,0,1)$;

(D) $(1,3,1)$.

【解析】

$\mathbf{grad}\left(xy+\frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)}=\left(y,x-\frac{z}{y^2},\frac{1}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)}=(1,1,1)$

27.

函数 $z=\arctan\frac{y}{x}$ 在点 $(1,1)$ 沿 $a=(1,1)$ 方向的方向导数是（）.

(A) 2

(B) -1

(C) 1

(D) 0 【答案】

【解析】

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=\left.\frac{-y}{x^2+y^2}\right|_{(1,1)}=-\frac{1}{2},\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=\left.\frac{x}{x^2+y^2}\right|_{(1,1)}=\frac{1}{2},$$

与 $\vec{a}$ 同方向的单位向量是 $\vec{a}^0=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$,

故方向导数为：$\left.\frac{\partial z}{\partial a}\right|_{(1,1)}=-\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{2}}=0$.

28.

函数 $u=xy^2z$ 在点 $P(1,-1,2)$ 处沿各方向的方向导数的最大值为 [　].

【答案】

(A) $\sqrt{21}$

(B) $\sqrt{2}$

(C) $\sqrt{7}$

(D) 21

【解析】

由梯度的几何意义可知，函数 $u=xy^2z$ 在点 $P(1,-1,2)$ 沿其梯度方向的方向导数值最大，且其最大值就是函数在该点梯度向量的模.
由 $u=xy^2z$，可知 $\frac{\partial u}{\partial x}=y^2z,\frac{\partial u}{\partial y}=2xyz,\frac{\partial u}{\partial z}=xy^2$，所以

$$\operatorname{grad} u|_P=(y^2z,2xyz,xy^2)\big|_{(1,-1,2)}=(2,-4,1),$$

故最大方向导数为

$$|\operatorname{grad} u|_{(1,-1,2)}=\sqrt{2^2+(-4)^2+1^2}=\sqrt{21}.$$

29.

设 $\vec{n}$ 是曲面 $2x^2+3y^2+z^2=6$ 在 $P(1,1,1)$ 处指向外侧的法向量，则函数 $u=\frac{1}{z}\left(6x^2+8y^2\right)^{\frac{1}{2}}$ 在此处沿方向 $\vec{n}$ 的方向导数为（ ）.

【答案】

(A) $\frac{7}{11}$

(B) $\frac{11}{7}$

(C) $-\frac{11}{7}$

(D) $-\frac{7}{11}$

【解析】

$$\begin{aligned}&令F(x,y,z)=2x^2+3y^2+z^2-6,\\&F_x|_P=4x|_P=4,F_y|_P=6y|_P=6,F_z|_P=2z|_P=2,\end{aligned}$$

故 $\vec{n}=\{F_x,F_y,F_z\}|_P$，$|\vec{n}|=\sqrt{4^2+6^2+2^2}=2\sqrt{14}$,
方向余弦为：$\cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{14}},\cos\beta=\frac{3}{\sqrt{14}},\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{14}}$.

$$\begin{aligned}&\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_P=\left.\frac{6x}{z\sqrt{6x^2+8y^2}}\right|_P=\frac{6}{\sqrt{14}},\quad\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_P=\left.\frac{8y}{z\sqrt{6x^2+8y^2}}\right|_P=\frac{8}{\sqrt{14}};\\&\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_P=\left.-\frac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z^2}\right|_P=-\sqrt{14};\end{aligned}$$

所以 $\left.\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}\right|_P=\left.\left(\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma\right)\right|_P=\frac{11}{7}$.

30.

函数 $f(x,y)=\arctan\frac{x}{y}$ 在点 $(0,1)$ 处的梯度等于 [　].

A $\vec{j}$

B $\vec{i}$ 【答案】

C $-\vec{j}$

D $-\vec{i}$

【解析】

方法一：由 $f(x,y)=\arctan\frac{x}{y}$ 知 $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}=\left.\frac{\frac{1}{y}}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2}\right|_{(0,1)}=1,\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}=\left.\frac{-\frac{x}{y^2}}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2}\right|_{(0,1)}=0,$

所以 $\operatorname{grad}f(0,1)=\vec{i}.$

方法二：由 $f(x,y)=\arctan\frac{x}{y}$ 知

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}=\left.\frac{d}{dx}f(x,1)\right|_{x=0}=\left.\frac{d}{dx}\arctan x\right|_{x=0}=\left.\frac{1}{1+x^2}\right|_{x=0}=1$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}=\left.\frac{d}{dy}f(0,y)\right|_{y=1}=0$$

所以 $\operatorname{grad}f(0,1)=\vec{i}.$

31.

设 $u=\varphi(x,y)$ 偏导数连续，$W=f(u)$ 可导，则必有（）.

A $\operatorname{grad}W=f'(u)\operatorname{grad}u$ 【答案】

B $\operatorname{grad}W=\frac{\partial\varphi}{\partial x}i+\frac{\partial\varphi}{\partial y}j$

C $\operatorname{grad}W=\left(\frac{\partial f}{\partial x}i+\frac{\partial f}{\partial y}j\right)\cdot f'(u)$

D $\operatorname{grad}W=\frac{\partial y}{\partial x}i+\frac{\partial u}{\partial y}j$

【解析】

由复合函数和偏导数的定义可直接得出答案.

32.

函数 $f(x,y)=e^{-x}\sin(x+2y)$ 在点 $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 处沿 y 轴负方向的方向导数是（ ）.

A 1

B 2

C 0 【答案】

D 3

【解析】

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(0,\frac{\pi}{4}\right)}=-e^{-x}\sin(x+2y)+e^{-x}\cos(x+2y)|_{\left(0,\frac{\pi}{4}\right)}=-1,$$

$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(0,\frac{\pi}{4}\right)}=2e^{-x}\cos(x+2y)|_{\left(0,\frac{\pi}{4}\right)}=0$，沿 y 轴负方向的转角为 $\frac{3\pi}{2}$，则方向导数为：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}\right|_{\left(0,\frac{\pi}{4}\right)}=(-1)\cos\frac{3\pi}{2}+0\sin\frac{3\pi}{2}=0$$

33.

求函数 $z=\int_0^x e^{y^2+t^2}dt$ 在点 $(0,0)$ 处沿 $\vec{l}=(-1,2)$ 方向的方向导数（ ）.

A $-\frac{1}{\sqrt{5}}$ 【答案】

B $\frac{1}{\sqrt{5}}$

C $\frac{1}{\sqrt{3}}$

D $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

【解析】

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)}=e^{x^2+y^2}|_{(0,0)}=1$$
$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}=\left(2ye^{y^2}\int_0^x e^{t^2}dt\right)\Big|_{(0,0)}=0;$$

又 $\cos\alpha=\frac{-1}{\sqrt{5}},\sin\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}}$，则 $\frac{\partial z}{\partial \vec{l}}=-\frac{1}{\sqrt{5}}$.

34.

设 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 为原点 O 与点 $M(x,y,z)$ 间的距离，则数量场 $\frac{m}{r}$ （常数 $m>0$ ）所产生的梯度场为（）（选项中的 $\vec{e_r}$ 表示与 $\overrightarrow{OM}$ 同方向的单位向量）.

【答案】

(A) $-\frac{m}{r^2}\vec{e_r}$

(B) $\frac{2m}{r^2}\vec{e_r}$

(C) $-\frac{2m}{r^2}\vec{e_r}$

(D) $\frac{m}{r^2}\vec{e_r}$

【解析】

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{m}{r}\right)=-\frac{m}{r^2}\frac{\partial r}{\partial x}=-\frac{mx}{r^3},\text{同理},\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{m}{r}\right)=-\frac{my}{r^3},\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{m}{r}\right)=-\frac{mz}{r^3}.$$

从而 $\mathbf{grad}\,\frac{m}{r}=-\frac{m}{r^3}\left(\frac{x}{r}\vec{i}+\frac{y}{r}\vec{j}+\frac{z}{r}\vec{k}\right)$. 如果用 $\vec{e_r}$ 表示与 $\overrightarrow{OM}$ 同方向的单位向量，则 $\vec{e_r}=\frac{x}{r}\vec{i}+\frac{y}{r}\vec{j}+\frac{z}{r}\vec{k}\Leftrightarrow\mathbf{grad}\,\frac{m}{r}=-\frac{m}{r^2}\vec{e_r}$